

Práctica: medida de volúmenes con probetas

Nombre: _____

Fecha: _____

Objetivo. Medir volúmenes de agua con probetas de distinta capacidad, expresar cada medida con su error absoluto y comparar su calidad mediante el error relativo.

Material. Probetas de 10, 100 y 250 mL, vaso de precipitados con agua, cuentagotas.

Procedimiento.

1. Observa cada probeta y anota su **precisión** (el volumen entre dos rayas consecutivas). Ese es el error absoluto.
2. Echa agua hasta *aproximadamente* el volumen que indica la tabla. Termina de ajustar con el cuentagotas.
3. Lee el volumen con los ojos a la altura del agua, mirando la parte baja de la superficie curva (el *menisco*).
4. Expresa la medida como $V = (\text{valor} \pm E_a)$ mL y calcula el error relativo en %.

N.º	Probeta	Volumen aprox.	Precisión (E_a)	Medida: $V \pm E_a$	E_r (%)
1	10 mL	8 mL			
2	100 mL	8 mL			
3	250 mL	8 mL			
4	100 mL	90 mL			
5	250 mL	90 mL			
6	250 mL	220 mL			

Cuestiones.

1. ¿Qué probeta es la más precisa? ¿Qué medida de la tabla tiene menor error relativo? ¿Coinciden?
2. Compara las medidas 1, 2 y 3. Si tuvieras que medir 8 mL, ¿qué probeta elegirías y por qué?
3. Compara las medidas 3 y 6: misma probeta, distinto volumen. ¿Qué ocurre con el error relativo?
4. **(Extra)** Usando las precisiones que has anotado en la tabla:
 - a) Necesitas medir unos 25 mL de agua con un error relativo menor que el 5 %. ¿Qué probetas te sirven?
 - b) ¿Cuál es el volumen mínimo que puedes medir en la probeta de 250 mL sin pasar del 5 %?